INTRODUCCIÓN A JAVA (II)

Programación

ESTRUCTURAS ALTERNATIVAS

ESTRUCTURAS ALTERNATIVAS

Son construcciones que permiten alterar el flujo secuencial de un programa de forma que en función de una condición o el valor de una expresión, el mismo pueda ser desviado en una u otra alternativa de código.

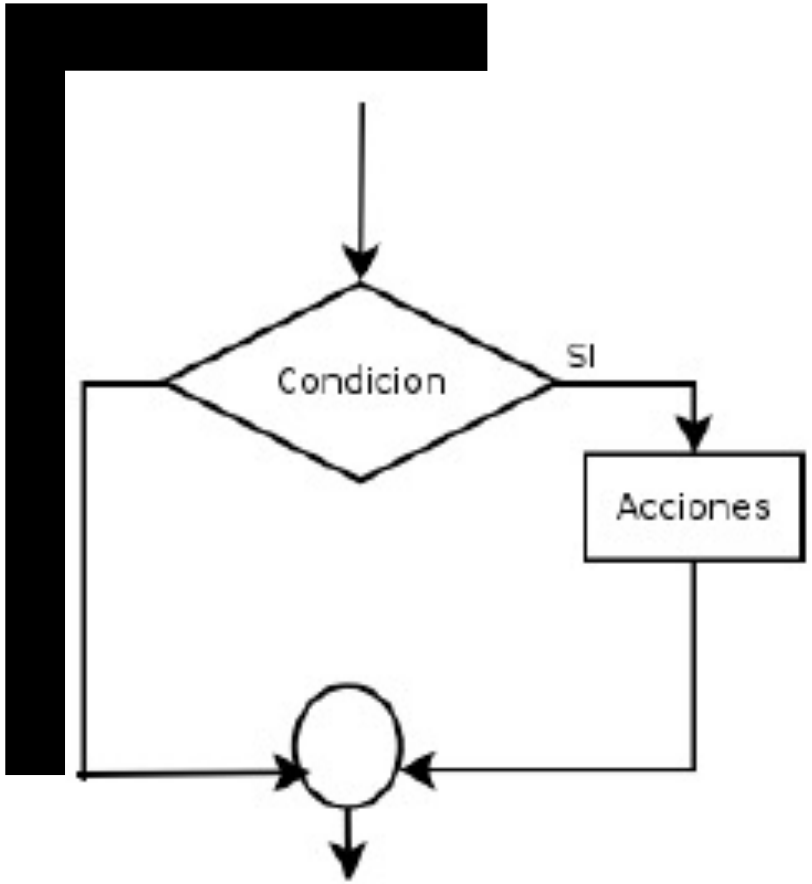
Las estructuras alternativas disponibles en Java son:

- Alternativa **Simple** (if)
- Alternativa **Doble** (if-else)
- Alternativa **Múltiple** (switch)

SIMPLE (IF)

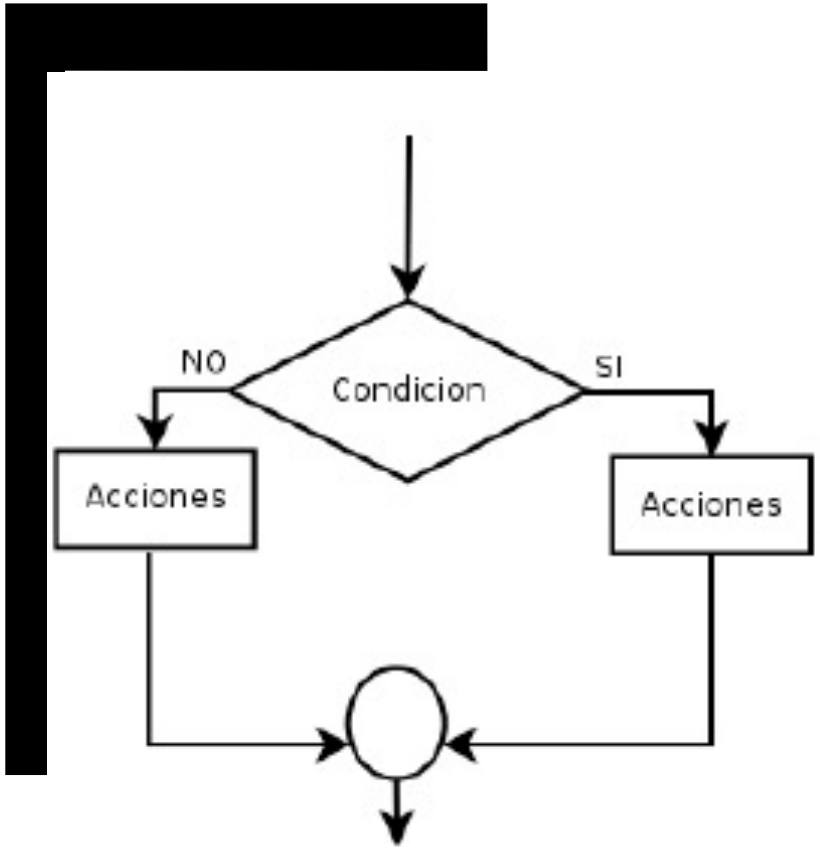
```
if (condición)
{
        // Acciones;
}
```

El bloque de Acciones se ejecuta si la condición se evalúa a true (es verdadera).



DOBLE (IF-ELSE)

```
if (condición)
{
        // AccionesSI;
}
else
{
        //AccionesNO;
}
```

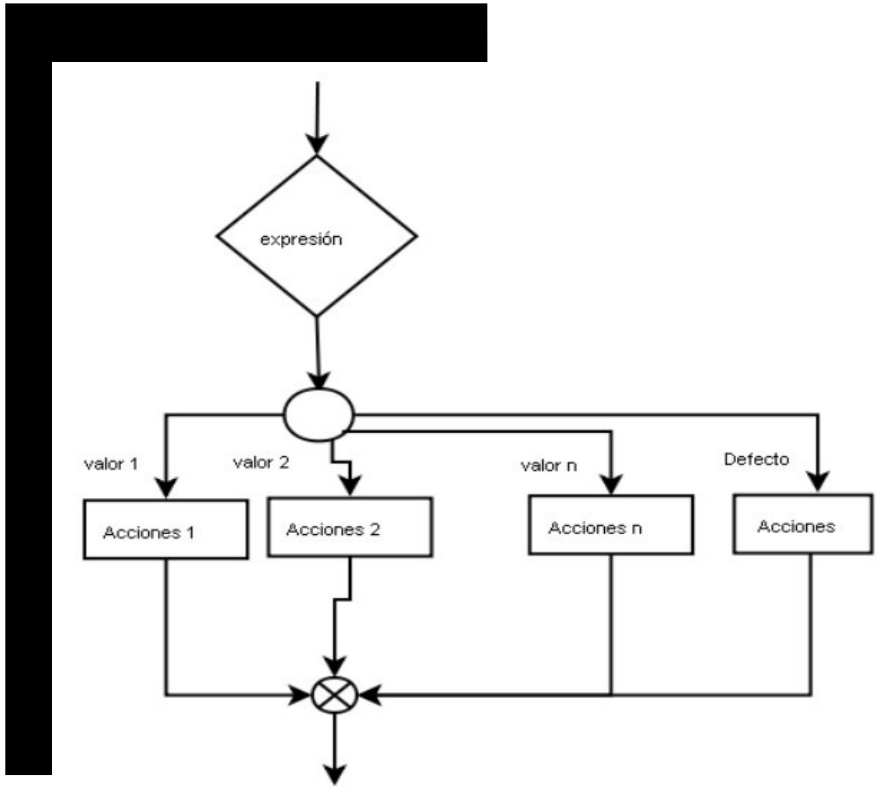


El bloque AccionesSI se ejecuta si la condición se evalúa a true (verdadera).

En caso contrario, se ejecuta el bloque de AccionesNO.

MÚLTIPLE (SWITCH)

```
switch (expresión)
{
        case valor1:
                // Acciones1;
                break;
        case valor2:
                // Acciones2;
                break;
        case valorN:
                // AccionesN;
                break;
        default:
                // Acciones por defecto;
}
```



ESTRUCTURAS REPETITIVAS

ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Bloques de instrucciones que se repiten un número de veces mientras se cumpla una condición o hasta que se cumpla una condición.

Existen tres construcciones para estas estructuras de repetición:

- Bucle for
- Bucle while
- Bucle do-while

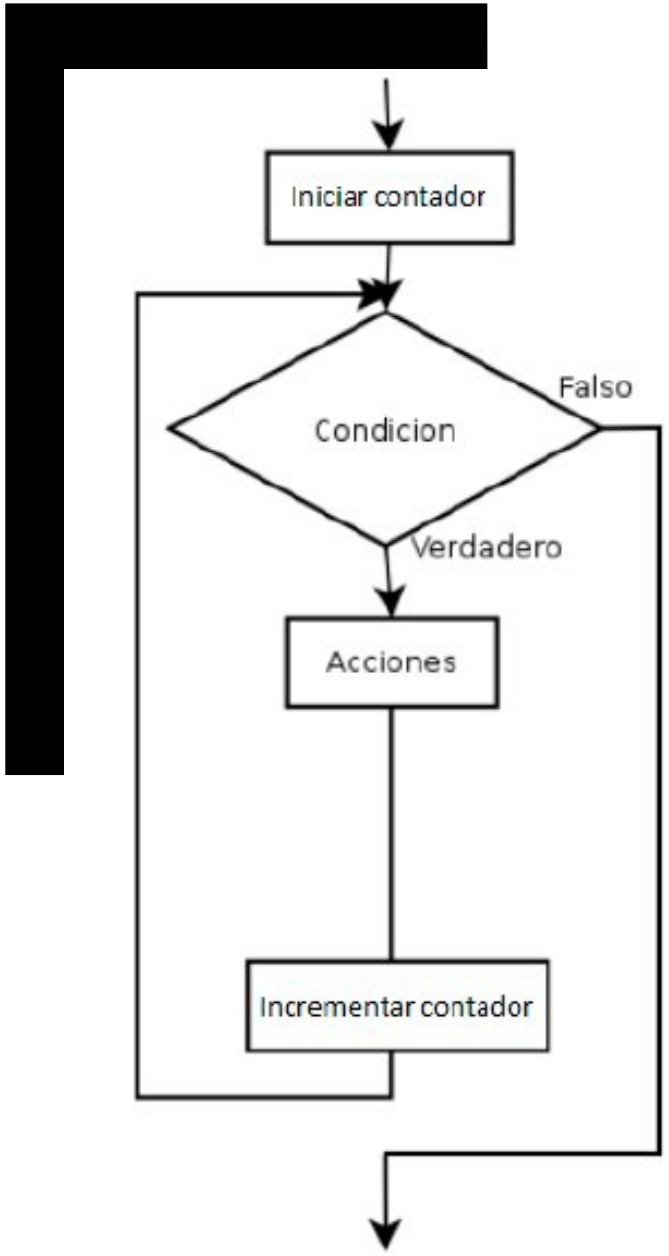
BUCLE FOR

```
for (inicialización ; condición ; incremento)
{
        bloque acciones;
}
```

inicialización → se ejecuta una sola vez al inicio del bucle, para inicializar un contador.

condición → expresión lógica que se evalúa al inicio de cada iteración del bucle. Si la expresión se evalúa a false se dejará de ejecutar el bucle.

incremento → instrucción que se ejecuta al final de cada iteración del bucle. Se utiliza para incrementar o decrementar el contador.

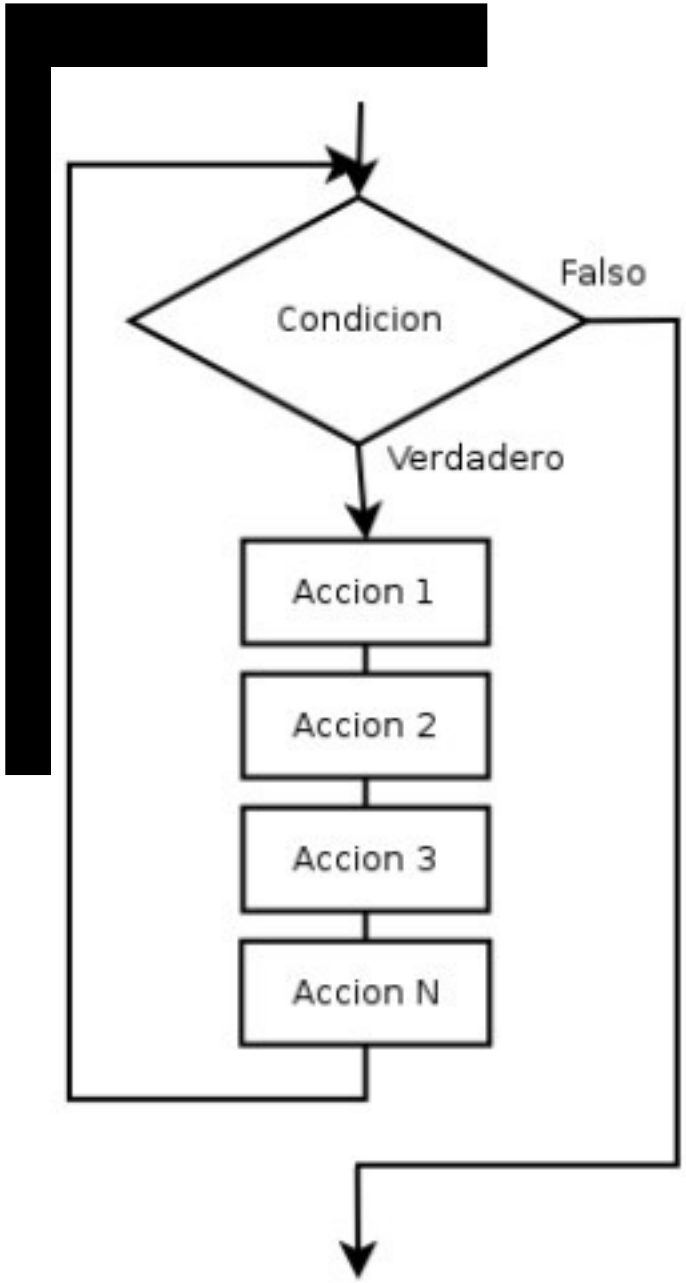


BUCLE WHILE

```
while (condición) {
        bloque acciones;
}
```

El bloque de instrucciones **se ejecuta mientras se cumple una condición**).

La condición se **comprueba ANTES de empezar** a ejecutar por primera vez el bucle, por lo que si se evalúa a false en la primera iteración, entonces el bloque de acciones no se ejecutará ninguna vez.

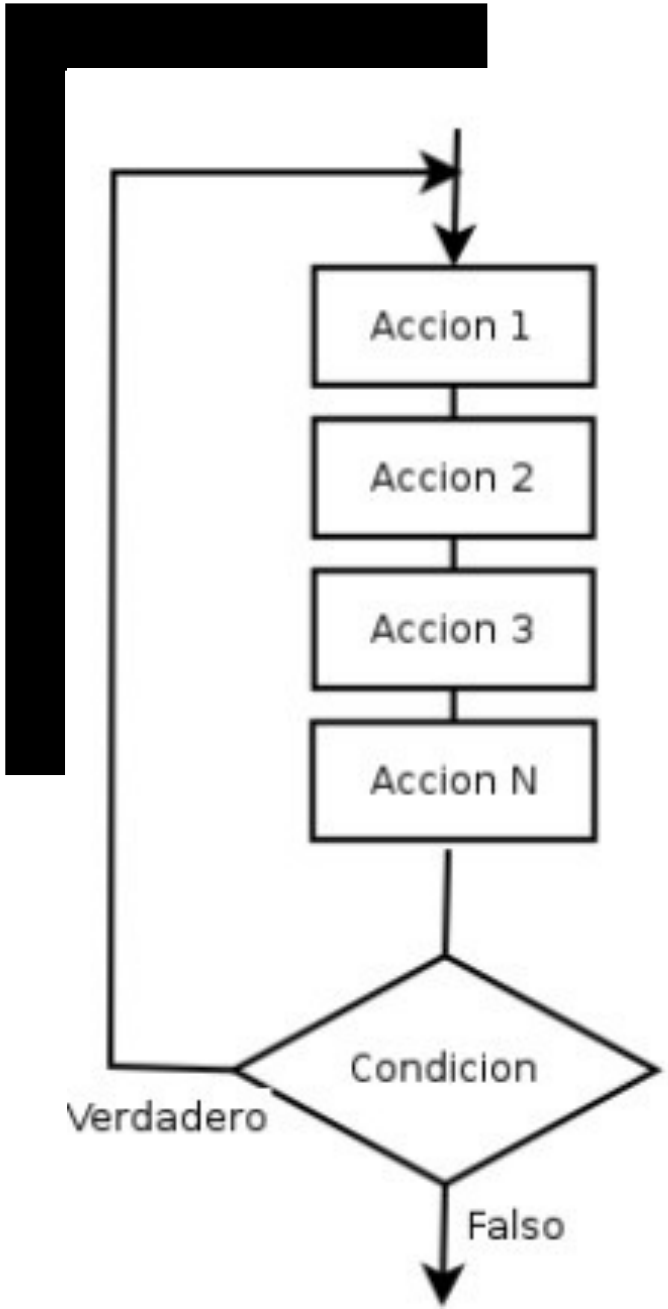


BUCLE DO-WHILE

```
do
{
      bloque acciones;
}while (condición);
```

El **bloque de instrucciones se ejecuta siempre al menos una vez**, y ese bloque de instrucciones se ejecutará mientras condición se evalúe a true.

En el bloque de instrucciones deberá existir alguna instrucción que, en algún momento, haga que condición se evalúe a false.



ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Bloques de instrucciones que se repiten un número de veces mientras se cumpla una condición o hasta que se cumpla una condición.

Como regla general es recomendable:

- Utilizar el bucle **for** cuando se conozca de antemano el número exacto de veces que ha de repetirse el bloque de instrucciones.

- Utilizar el bucle **while** cuando no sabemos el número de veces que ha de repetirse el bloque y es posible que no deba ejecutarse ninguna vez.

- Utilizar el bucle **do-while** cuando no sabemos el número de veces que ha de repetirse el bloque y deberá ejecutarse al menos una vez.

SENTENCIAS DE SALTO

SENTENCIAS DE SALTO

Instrucciones que Java proporciona para saltar de un punto del código a otro

SENTENCIA RETURN

Permite devolver el resultado obtenido al ejecutarse un método.

SENTENCIA BREAK

- Se usa para interrumpir la ejecución de una sentencia switch.
- Puede usarse dentro de los bucles para salir de los mismos sin verificar la condición de finalización del bucle.

SENTENCIA CONTINUE

Sirve, dentro de bucles, para salir anticipadamente de la iteración del bucle y continuar con la ejecución de la siguiente iteración del mismo bucle.